

Estructura de desglose de trabajo. EDT/WBS

La EDT/WBS

(Estructura de Desglose del Trabajo/*Work Breakdown Structure*)

es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo de proyectos para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.

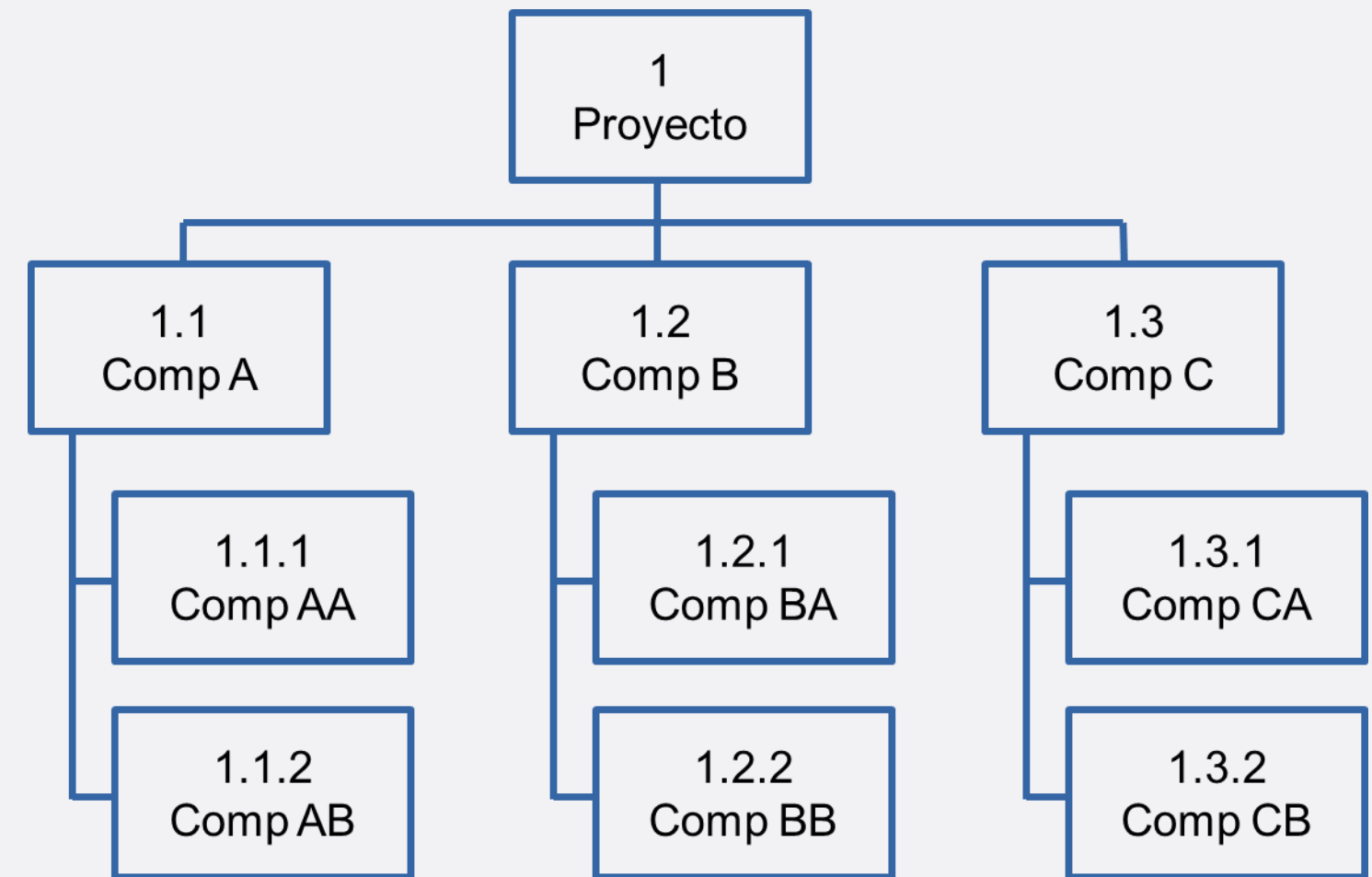


Gráfico de elaboración propia

Con la EDT/WBS, entramos en un mayor nivel de detalle del alcance del proyecto.

Subdividir los “entregables” y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños hace que sean más fáciles de manejar.

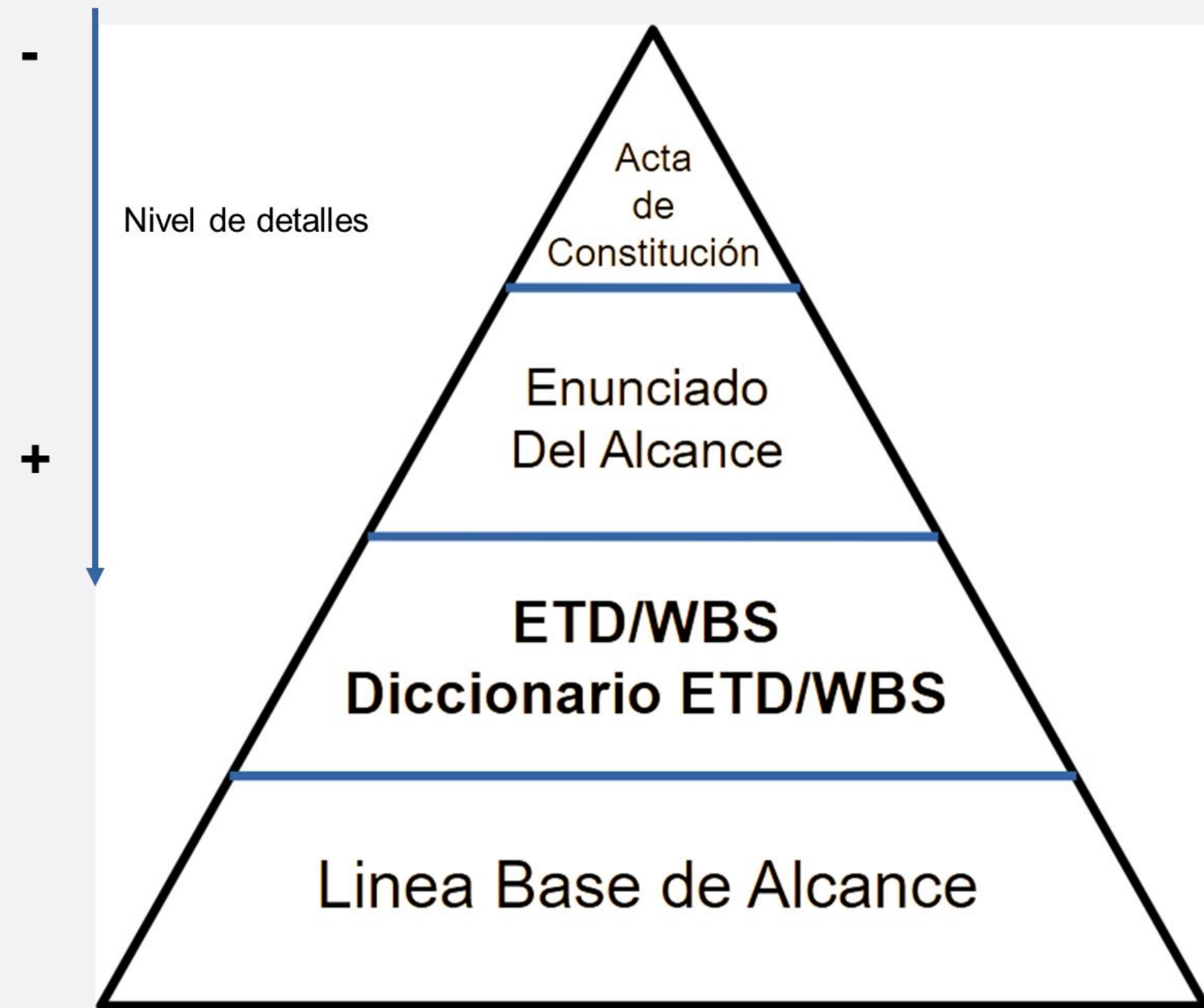


Gráfico de elaboración propia

La descomposición

La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables.

El **paquete de trabajo** es el trabajo definido en el nivel más bajo de la EDT/WBS, para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. El nivel de descomposición es a menudo guiado por el grado de control necesario para dirigir el proyecto de manera efectiva. El nivel de detalle para los paquetes de trabajo varía en función del tamaño y la complejidad del proyecto.

En el contexto de la EDT/WBS, la palabra trabajo se refiere a los productos o entregables del trabajo que son el resultado de la actividad realizada y no la actividad en sí misma. La EDT/WBS representa la clara descripción de los entregables y alcance del proyecto, el **qué** del proyecto. No describen el **cómo** ni el **cuándo**. La EDT/WBS no es lo que tenemos que hacer, sino lo que tenemos que entregar.

Niveles en el EDT/WBS

La profundidad de la EDT/WBS depende del tamaño y complejidad del proyecto. La mayoría de las EDT/WBS consisten en una jerarquía multinivel.

- **Nivel 1.** Es siempre el primer nivel de la EDT/WBS y solo tiene un componente que comprende todo el trabajo necesario para hacer el proyecto. Generalmente, tiene el nombre del proyecto.
- **Nivel 2.** Es el segundo nivel, pero el primero en el que se descompone, dependiendo el enfoque en los principales entregables o etapas del proyecto.
- **Nivel 3 y siguientes.** A partir de acá se continúa descomponiendo y refinando los entregables.

No todas las ramas tienen por qué tener el mismo nivel de profundidad. La cantidad de niveles va a depender de la complejidad del proyecto.

La regla del 100 %

EDT/WBS incluye el 100 % del trabajo definido por el alcance y captura todos los entregables (internos, externos y provisionales) en términos del trabajo a ser completado, incluyendo la gestión de proyectos.

La regla se aplica en todos los niveles de la jerarquía. La suma del trabajo del nivel de los “hijos” tiene que ser igual al 100 % del trabajo representado por el “padre”. Por lo que no tiene sentido hacer una descomposición 1 a 1. Además, la EDT/WBS no tiene que incluir ningún trabajo que esté por fuera del alcance actual del proyecto, esto es que no puede incluir más del 100 %.

Los elementos de la EDT/WBS no contienen costos, no implican importancia, no implican relación, no asignan recursos... Pero es esencial para la programación, estimación y demás actividades.

Esquema de numeración y nombre de los componentes

Comentamos algunas de las buenas prácticas para el armado de la EDT/WBS.

- **Nombre de los elementos de la EDT/WBS**

La EDT/WBS tiene entregables, por lo que solo se deberían usar “sustantivos” y “adjetivos” para nombrar un componente. Se dejan los verbos para las actividades/tareas del cronograma.

- **Esquema de numeración de la EDT/WBS**

Cada componente de la EDT/WBS tiene un identificador (ID) único. La idea es que el ID indique la jerarquía del componente y no se repita en todo el EDT/WBS. Después de definir el trabajo a realizar, se tienen que asignar identificadores únicos siguiendo algún esquema de numeración a elección. Empezamos a numerar desde el nivel 1 del EDT. Por ejemplo, podría ser “1” o el código del proyecto “ProyX”. La numeración del segundo nivel es, por ejemplo: 1.1, 1.2, 1.3... o ProyX.1, ProyX.2... Y así sucesivamente.

Métodos para crear la EDT/WBS

Existen varios métodos para crear la EDT/WBS. Los principales son:

- **Método *top down*.** Arriba hacia abajo. Identificar el producto final del proyecto. Definir los entregables principales o provisionales del proyecto e ir descomponiendo los entregables hasta el nivel de detalle apropiado.
- **Método *botton up*.** Abajo hacia arriba. Identificar todos los entregables (paquetes de trabajo o historias de usuario) involucrados en el proyecto e ir agrupando lógicamente hacia arriba hasta el componente que englobe la totalidad de los elementos.
- **Estándares de EDT/WBS.** Es un conjunto de principios usados para la construcción de un EDT/WBS
- **Plantillas de EDT/WBS.** Es una muestra de EDT/WBS con una jerarquía de elementos con cierto nivel de detalle.

Cada uno tiene sus ventajas y desventajas.

Enfoques para generar la EDT/WBS

Las principales maneras de estructurar la EDT-WBS son:

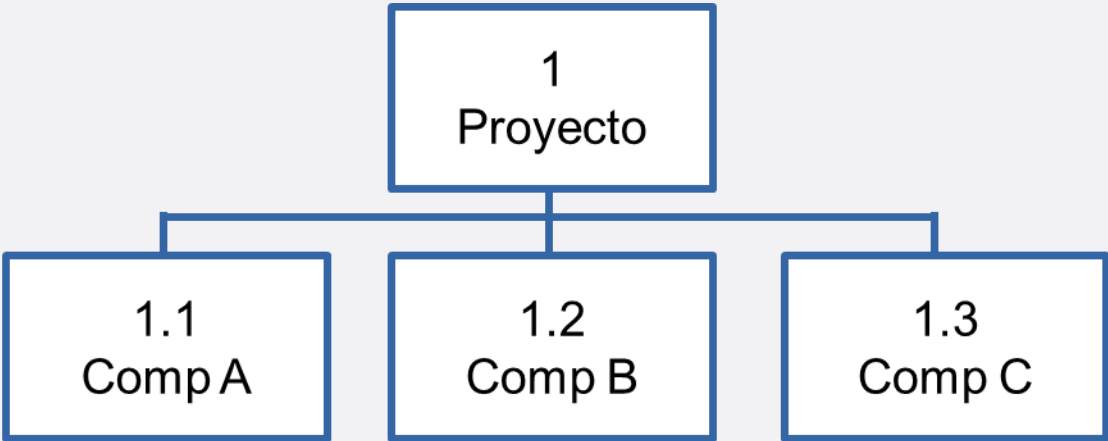
- Por los entregables principales.
- Por las fases del proyecto.
- Por subproyectos.
- Por locación geográfica.
- Por divisiones departamentales.
- Por procesos.
- Por etapas de una metodología.
- Por subsistemas.

O una combinación de las anteriores.

Maneras de representar la EDT/WBS

Las tres principales maneras de representar la EDT/WBS son:

- Jerárquica de árbol.
- Esquemática.
- Tabular.



Elementos WBS		
Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
1 Proyecto		
	1.1 Comp A	
	1.2 Comp B	
	1.3 Comp C	

Elementos WBS	
ID	Nombre
1	Proyecto
1.1	Comp A
1.2	Comp B
1.3	Comp C

Pasos para generar una EDT/WBS de calidad

Podemos seguir los siguientes pasos para crear una EDT/WBS:

1. Obtener las entradas para crear la EDT/WBS.
2. Analizar el alcance del trabajo en un proceso iterativo.
3. Determinar el método de preparación y si se va a usar alguna plantilla.
4. Determinar el enfoque a la EDT/WBS y la organización.
5. Determinar el/los tipos de representación de la EDT/WBS.
6. Aplicar la técnica de descomposición y aplicar la regla del 100 %.
7. Controlar los niveles de descomposición.
8. Asignar ID a la EDT/WBS.
9. Insertar leyendas de nivel y controlar la nomenclatura.
10. Crear el diccionario de la EDT/WBS.

La EDT/WBS evoluciona a medida que progresa la elaboración del propósito y de los objetivos del proyecto, de criterios funcionales y de rendimiento y otros atributos técnicos.

Beneficios de usar EDT/WBS

Los principales beneficios de la EDT/WBS son:

- Entender el trabajo desde etapas tempranas del proyecto.
- Evitar cambios sin control.
- Entregar lo que se espera.
- Entender áreas con entendimiento limitado.
- Visualizar trabajo interno y externo.
- Visualizar los límites del proyecto y gestionar la complejidad.
- Proveer la línea base de alcance para el control de cambios.
- Asignar y explicar mejor el trabajo.
- Mejorar la planificación del proyecto.
- Construir una base sólida para las adquisiciones.
- Mejorar las comunicaciones.
- Lograr un entendimiento consensuado del trabajo del proyecto.
- Ganar la participación de los interesados.
- Monitorear, medir y controlar mejor el trabajo.
- Mejorar proyectos futuros (plantillas, documentación).
- Integrar el alcance con el cronograma y los costos.

El diccionario de la EDT/WBS es un documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT/WBS.



Diccionario de la EDT/WBS

Mucha de la información incluida en el diccionario de la EDT/WBS es creada por otros procesos y añadida a este documento en una etapa posterior. La información puede incluir, entre otros:

- El identificador del componente.
- La descripción del trabajo.
- Los supuestos y restricciones.
- La organización responsable.
- Los hitos del cronograma.
- Las actividades asociadas del cronograma.
- Los recursos necesarios.
- Estimaciones de costos.
- Los requisitos de calidad.
- Los criterios de aceptación.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.